

Razvoj interaktivnog asemblera i simulatora podskupa RISC-V instrukcija



Dunja Janković 2020/0058
Mentor: doc. dr Uroš Radenković
Beograd, 2026.

Šta zapravo znači naslov rada?

Podskup instrukcija	Odabrane naredbe: saberi, uporedi, sačuvaj.
RISC-V	Pravila koja određuju koje instrukcije procesor izvršava i šta one znače.
Asembler	Priprema napisane naredbe za izvršavanje.
Simulator	Program koji oponaša rad procesora.
Interaktivno	Korisnik izvršava korake i prati promene.

**Napišemo mali program i pratimo
kako se izvršava, korak po korak.**

Postojeći alati i cilj rada

RARS

Desktop aplikacija

Venus

Veb aplikacija

Koraci izvršavanja • Tačke prekida
Pregled registara i memorije

Cilj rada: sopstveno rešenje sa jasno određenim obimom.

Korišćene tehnologije

TypeScript	Logika aplikacije i provera tipova
HTML i CSS	Struktura i izgled ekrana
Vite	Pokretanje i priprema aplikacije
Vitest	Automatska provera rezultata

Šta aplikacija omogućava?

RISC-V simulator

PROGRAM Zbir brojeva 1-5 **Dokumentacija**

```
1 # Zbir brojeva od 1 do 5
2 LI x1, 0      # zbir
3 LI x2, 1      # brojac
4 LI x3, 6      # granica
5
6 petlja:
7 ADD x1, x1, x2
8 ADDI x2, x2, 1
9 BLT x2, x3, petlja
10
11 SW x1, 0(x0)  # rezultat 15 na adresi 0
```

REGISTRI

x1	00000001	1
x2	00000001	1
x3	00000006	6

MEMORIJA

memorija jos nije menjana

Asembliraj Izmeni Run Step Reset Breakpoint

izvršena linija 7

Napiši

program

Izvršavaj

po koracima

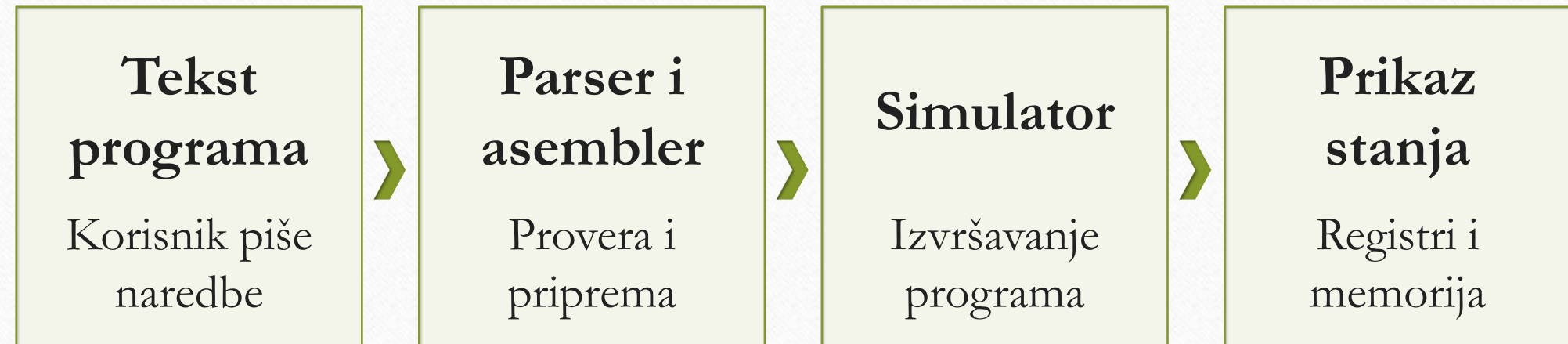
Prati

promene

15 instrukcija

5 pseudo-
instrukcija

Kako su delovi povezani?



Logika i prikaz su odvojeni.

Primer rada aplikacije

RISC-V simulator

PROGRAM

Zbir brojeva 1-5 ▼ Dokumentacija

```
1 # Zbir brojeva od 1 do 5
2 LI x1, 0      # zbir
3 LI x2, 1      # brojac
4 LI x3, 6      # granica
5
6 petlja:
7 ADD x1, x1, x2
8 ADDI x2, x2, 1
9 BLT x2, x3, petlja
10
11 SW x1, 0(x0)  # rezultat 15 na adresi 0
```

REGISTRI

x1	0000000F	15
x2	00000006	6
x3	00000006	6

MEMORIJA

0000:	0000000F	15
-------	----------	----

Asembliraj Izmeni ▶ Run → Step ↺ Reset • Breakpoint

program završen

$$\begin{aligned} &1 + 2 + 3 \\ &+ 4 + 5 \\ &= 15 \end{aligned}$$

Zbir brojeva
od 1 do 5

Kako sam proverila da radi?

113

uspešnih automatskih testova
parsera, asemblera i simulatora

Ispravni
programi

Granični
slučajevi

Prijavljivanje
grešaka

Uz dodatnu proveru rada korisničkog interfejsa.

Šta je ostvareno i šta dalje?

Ostvareno

Pisanje, izvršavanje i praćenje programa

Granice

Odabrani podskup RISC-V instrukcija

Dalje

Više instrukcija, čuvanje programa,
vraćanje jednog koraka

Od napisanog programa do vidljivog rezultata.

Pitanja

Hvala na pažnji!